

Crowdsourcing: intro

Stefano Mizzaro

DMIF – UNIUD

mizzaro@uniud.it

Social Computing - Lezione 18

1 dicembre 2025

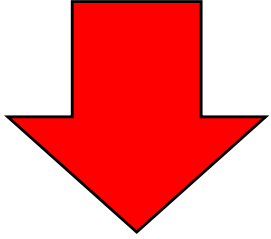
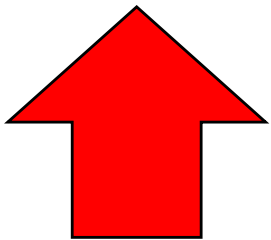
Calendario lezioni (?)

«È difficile fare
previsioni, soprattutto
sul futuro» [Bohr ?]

- 18. Lu 1/12 (oggi): Intro Crowdsourcing
- 19. Ve 5/12: Tipologie/classificazione crowdsourcing
- 20. Ve 12/12: Design
- 21. Lu 15/12: Qualità 1
 - Task design, Ridondanza & Aggregazione
 - Teoria della misurazione
- 22. Ve 19/12: Qualità 2
 - Ancora aggregazione
- 23. Lu 22/12: Qualità 3
 - (?) Seminario Michael
 - Accordo
- 24. Ve 9/1: Fine!

Esame

- ~~Anni scorsi:~~
 - ~~Parte 1 (10pt): attività durante il corso~~
 - ~~2 Progettini (5pt + 5pt)~~
 - ~~Parte 2 (15pt): scritto~~
 - ~~Ammesso orale se ≥ 8 pt~~
 - ~~Parte 3 (8pt): orale~~
 - ~~A discrezione del docente: (+/-5pt)~~

- 
- Quest'anno:
 - Parte 1 (**6pt**): attività durante il corso ~20%
 - 1 Progetto
 - Parte 2 (**18pt**): scritto ~55%
 - Ammesso orale se ≥ 9 pt
 - Parte 3 (**9pt**): orale ~25%
 - A discrezione del docente: (+/-**5pt**) $\pm \sim 15\%$
- 

Riassunto – Parte I

- 1. Intro a Social Computing
- 2. Intro a Social Media
 - Termini, Definizioni, Esempi, Classificazioni, Storia, Statistiche
- 3. Grafi e Reti
 - Definizioni di base, Rete = Grande grafo nel mondo reale
- 4, 5, 6. Misure delle reti
 - Centralità, transitività e reciprocità, C, distanza media, degree distribution, ...
- 7, 8, 9. Modelli delle reti
 - Regolari, casuali, piccolo mondo, scale-free/power-law
- 10. Comunità. Il grafo di Facebook
- 11, 12, 13, 14. Diffusione informazioni
 - Herd behavior, Information cascade (ICM), Epidemie & Contagio sociale, Benefici diretti
- 15. Disinformazione, "Fake news".
- 16, 17 Lab. [Hafsa]
 - Python, NetworkX. Pyvis. Progetto
- (Nozioni, ma anche "modo di ragionare")

Strumenti e risultati

- Avete un po' di strumenti concettuali e pratici per
 - (Scaricare dati da reti sociali)
 - Costruire grafi/reti
 - Analizzare, modellare, capire, studiare...
- Vi ho raccontato (accennato) qualche risultato
 - Grafo di Facebook
 - Disinformazioni

Riassunto

- Corso diviso in due

$$\begin{array}{r} \text{Social Media} \quad + \\ \text{Crowdsourcing} = \\ \hline \text{Social Computing} \end{array}$$

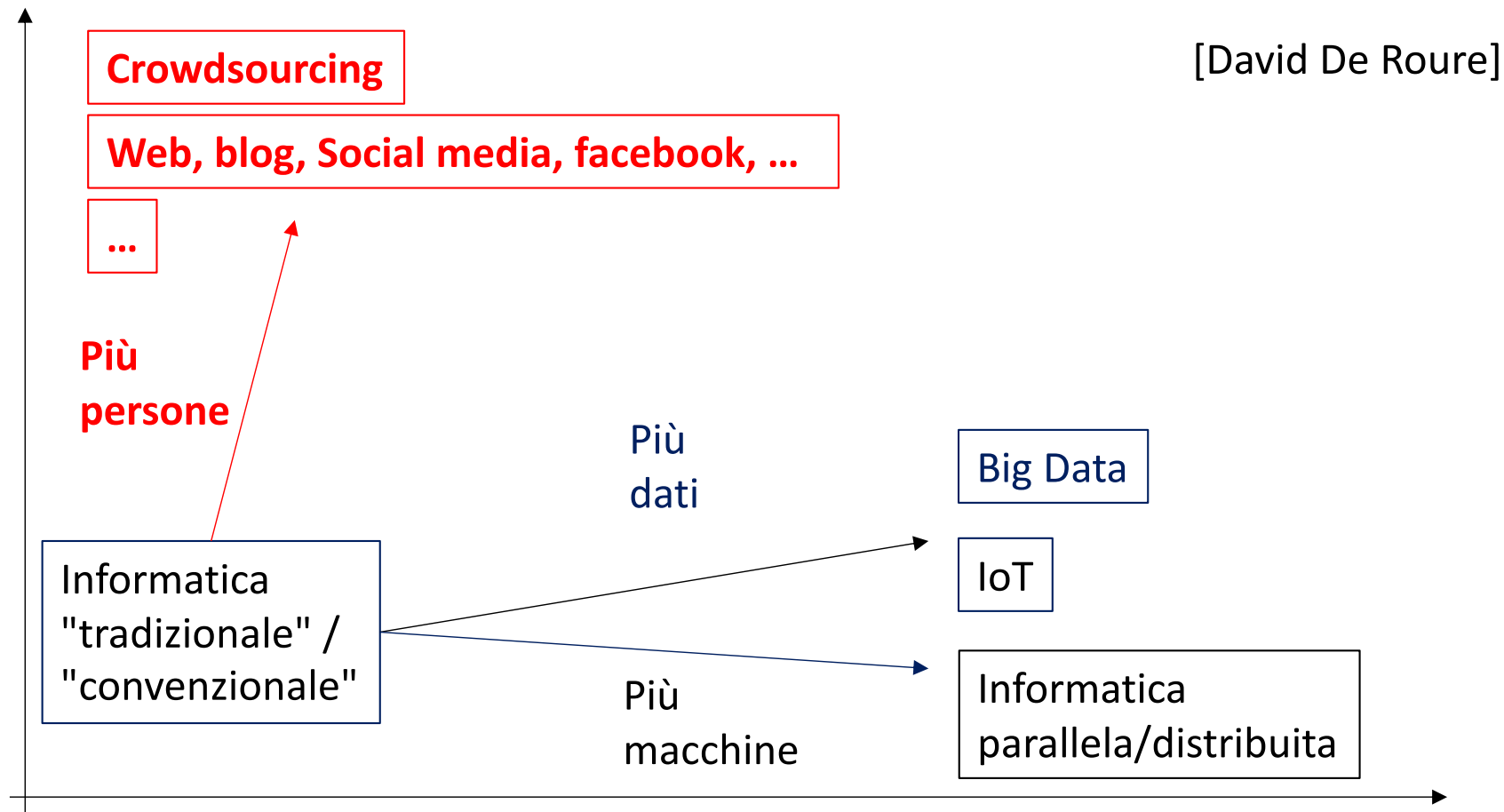
Obiettivi del corso (dalla 1a lezione)

- Cosa succede quando i sistemi computazionali vengono a contatto con i sistemi sociali
 - "Folle/masse di persone che usano sistemi computazionali"
 - "Tante persone che usano tanti computer"

Obiettivi del corso v2 (dalla 1a lezione)

- Social media (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.)
 - Il **comportamento sociale** viene supportato dai **sistemi computazionali**
 - Le persone comunicano sfruttando i sistemi computazionali
 - Parte I 
- Crowdsourcing
 - I **sistemi computazionali** vengono supportati dal **comportamento sociale**
 - Compiti che i calcolatori non sanno fare bene vengono svolti da folle di persone raggiunte tramite i sistemi computazionali
 - 
 - Parte II
- Due facce della stessa medaglia

Tutto il corso in una slide...



Obiettivi della lezione di oggi

- Iniziamo Parte II
- Farvi capire cos'è il Crowdsourcing
 - Almeno a grandi linee
 - **Comprensione:** definizioni, terminologia, esempi
 - **Motivazioni:** "Convincervi" che un'idea strampalata potrebbe anche funzionare
- Nelle prossime lezioni
 - saremo più sistematici
 - approfondiremo aspetti specifici / tecnici
 - vedremo anche aspetti pratici ("lab")

Scaletta

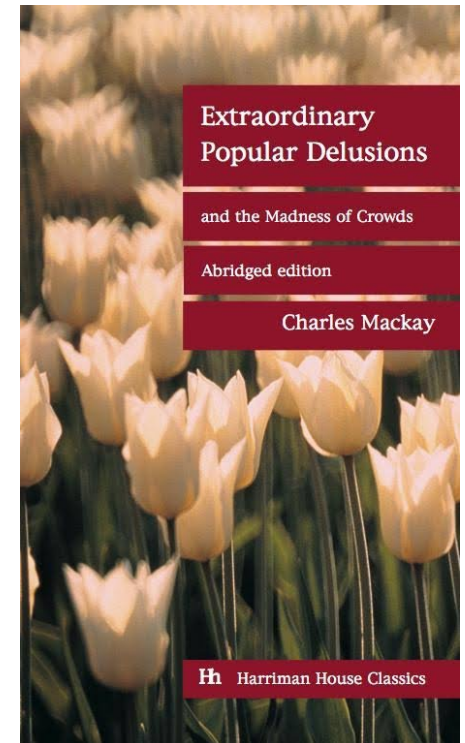
- In "teoria" (aspetti concettuali)
 - Crowds (Folle)
 - Crowdsourcing
 - Human computation
- In "pratica" (esempi reali)
 - Esempi
 - Piattaforme di crowdsourcing
- Conclusioni
- Biblio

Scaletta

- In "teoria" (aspetti concettuali)
 - Crowds (Folle)
 - Crowdsourcing
 - Human computation
- In "pratica" (esempi reali)
 - Esempi
 - Piattaforme di crowdsourcing
- Conclusioni
- Biblio

"Madness of crowds"

- "La pazzia delle folle"
- Charles Mackay. *Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds*, 1841
- Folle, Masse... "tante persone"
- Isteria collettiva...
- Ne abbiamo parlato un po':
 - Herd behavior, cascade, imitazione, ...



"Potere" delle folle

- Ma a volte...
la folla "funziona"

BBC News Sport Reel Worklife Travel More Search

NEWS
Home Video World UK Business Tech Science Stories Entertainment & Arts More

Magazine

When 100 people lift a bus

By Tom Heyden
BBC News Magazine

🕒 4 June 2015

f 🗨️ 🐦 ✉️ ➦ Share



YOUTUBE

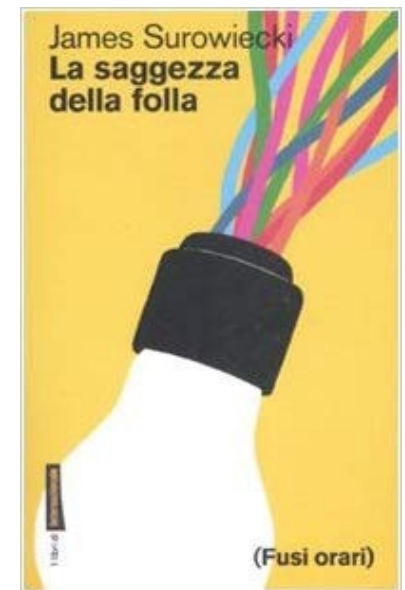
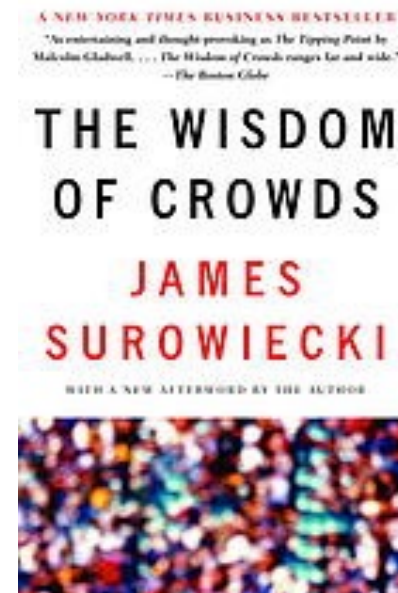
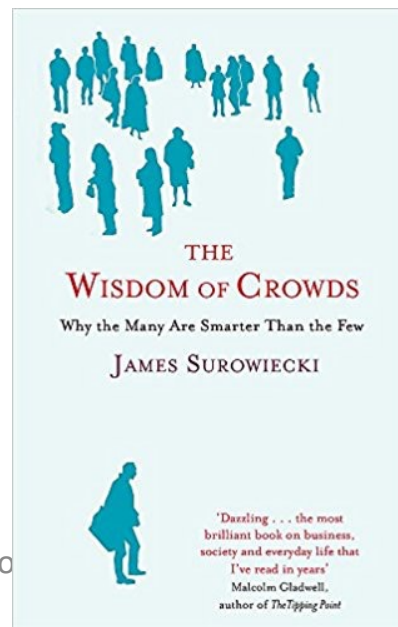
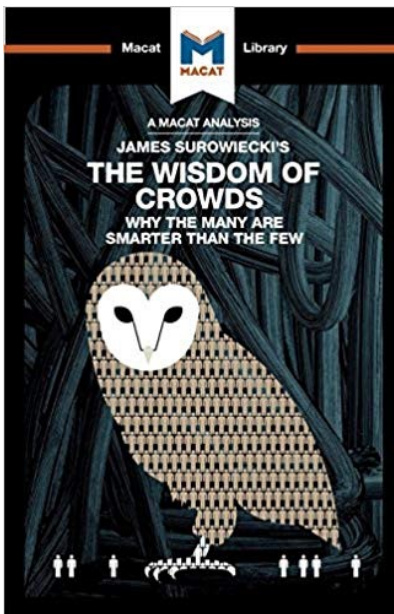
Modern life is often characterised as cold and uncompromising. But last week, about 100 bystanders acted entirely against the stereotype. It's the latest in a series of events which challenges assumptions about apathy.

In today's Magazine

📺 'Bury till I die': Fighting the loss of your team

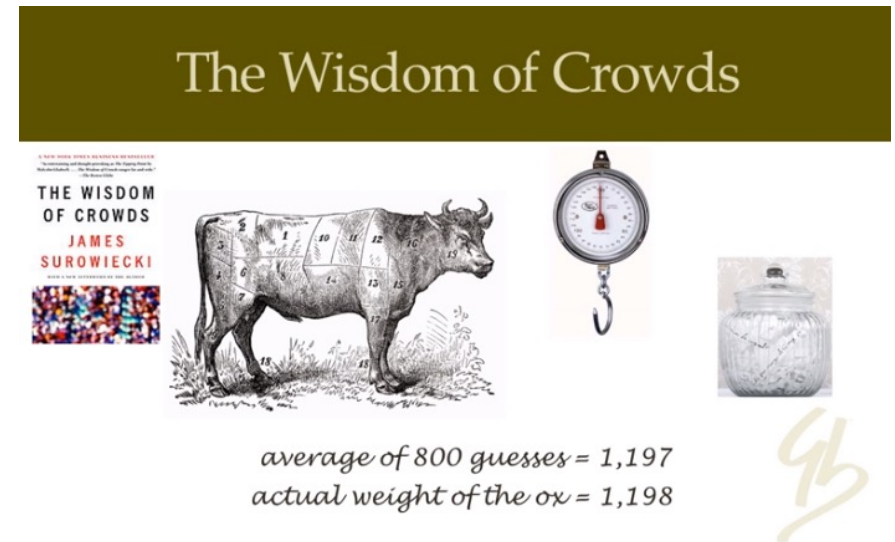
"Wisdom of crowds" [Surowiecki]

- "La saggezza delle folle"
- Di solito si parla di isteria collettiva ...
- Ma a volte non è così
- A volte le folle si comportano in modo "saggio"
- James Surowiecki, *The Wisdom of crowds*, 2004



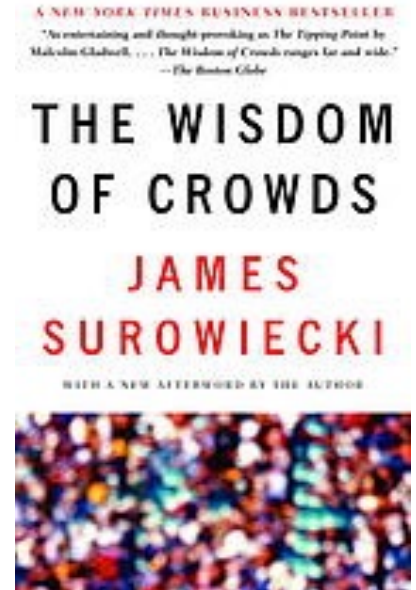
Aneddoto

- A una fiera di bestiame
- Indovinare il peso di un bue
- Stime individuali, premio per la stima migliore
- Fatto interessante: la media delle stime era
 - quasi corretta
 - più vicina al valore esatto delle stime di molti esperti



La tesi di Surowiecki

- A volte decisioni prese da una folla/gruppo sono più corrette ("sagge") di quelle di singoli esperti
- N.B. Si deve poter parlare di "decisione di un gruppo"
 - Ad es., a maggioranza, media, ... ma anche altro di più complicato



Esempi, OK e KO

- Casi OK
 - Peso bue
 - Shuttle Challenger, esploso dopo il decollo
 - Quotazioni Thiokol in borsa scesero subito, **poi** si scoprì che gli o-ring costruiti dalla Thiokol erano la causa del disastro...
 - Mercato come meccanismo di aggregazione
- Casi KO
 - Shuttle Columbia, esploso al rientro
 - Il capo del comitato decise che "non c'è comunque niente che si possa fare" e quindi non si discusse granché
 - ma qcosa si poteva forse fare...
 - 11 settembre (c'erano tutte le info ma sparse...)

Solo per semplici stime di un valore?

- No. 1968: Ricerca del sottomarino Scorpion
 - Sparito nell'Atlantico
 - Posizione: cerchio di raggio 10 miglia
 - Gruppo di matematici, specialisti di sottomarini, membri di gruppi di salvataggio, ...
 - Aggregazione complessa (Bayes)
 - → Punto a meno di 100 metri dallo sottomarino

Varie modalità di aggregazione

- Non solo la media
 - (spesso la mediana è statisticamente più corretta)
- Anche più complicate, ad es.
 - Bayesiana (sottomarino Scorpion)
 - Il Mercato (es. del produttore di o-ring del Challenger)

4 elementi perché "funzioni"

1.	Diversità di opinioni	Ognuno dovrebbe avere le proprie informazioni private , al limite anche solo un'interpretazione originale dei fatti noti
2.	Indipendenza	Le opinioni personali non sono determinate dalle opinioni di chi sta intorno
3.	Decentralizzazione	Le persone sono capaci di specializzare e basarsi su conoscenze locali
4.	Aggregazione	Esiste qualche meccanismo per trasformare giudizi privati in una decisione collettiva

No herding behavior, cascade

5 motivi per cui non sempre "funziona" (1/2)

Omogeneità	Necessità che ci sia diversità in una folla, per avere abbastanza varietà di approcci, processi di ragionamento, informazioni private
Centralizzazione	Disastro dello shuttle Columbia attribuibile alla gestione gerarchica/burocratica della NASA, chiusa nei confronti degli ingegneri di "basso livello"
Divisione	L'Intelligence USA non è riuscita a prevenire l'attacco dell'11 Settembre 2001, in parte, perché le informazioni che appartenevano a una sottodivisione non erano accessibili dalle altre . Le folle (in questo caso "intelligence analysts") lavorano meglio se scelgono autonomamente su cosa lavorare e con quali informazioni

5 motivi per cui non sempre "funziona" (2/2)

Imitazione	Quando le scelte sono visibili ed effettuate in sequenza , si può formare una "information cascade" in cui solo le prime scelte vengono fatte in modo genuino sulla base delle informazioni disponibili. Poi diventa vantaggioso semplicemente confermare / copiare le scelte precedenti.
Emotività	Fattori emotivi (sensazioni, appartenenza a gruppi, ...) possono portare a pressioni, istinto di gregge, e in casi estremi a isteria collettiva

o herding behavior

Quindi

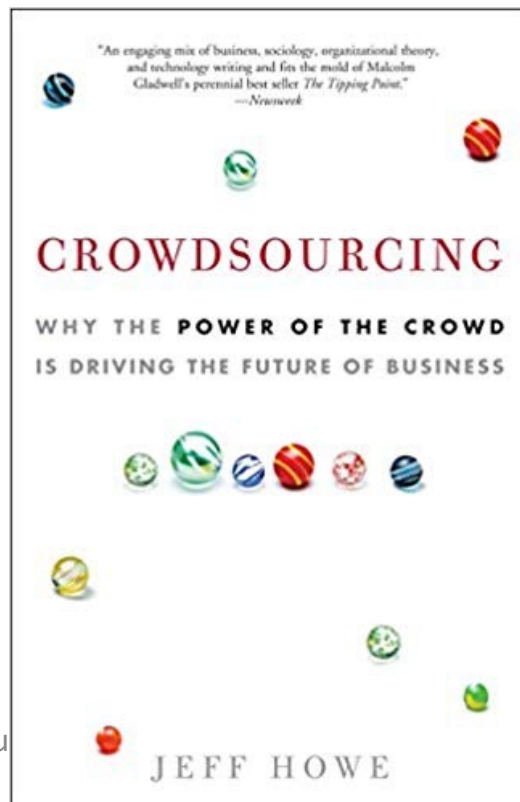
- Non so se vi ho convinto ma...
- "Ipotesi di lavoro"
- In alcuni casi le folle possono essere sagge
 - "utili", "sfruttabili"
 - Possono "produrre qualcosa"
- Wisdom of Crowds → Crowdsourcing

Scaletta

- In "teoria" (aspetti concettuali)
 - Crowds (Folle)
 - Crowdsourcing
 - Human computation
- In "pratica" (esempi reali)
 - Esempi
 - Piattaforme di crowdsourcing
- Conclusioni
- Biblio

Crowdsourcing

- Termine coniato da Howe nel 2006
 - Jeff Howe, The Rise of Crowdsourcing, Wired, 2006
 - Jeff Howe, *Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business*, 2008



Crowdsourcing

- Def. (breve)
 - Crowd + Outsourcing
 - Outsourcing to the Crowd
- Un compito
 - tipicamente svolto da uno o pochi dipendenti/esperti
 - viene dato "in outsourcing" alla folla

Crowdsourcing – Definizione

- "taking a task traditionally performed by an employee or contractor, and **outsourcing** it to an undefined, generally **large** group of people or community in the form of an open call"

[\[http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing\]](http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing)

- Esternalizzare un compito, che tradizionalmente viene eseguito da un impiegato o contraente, a un gruppo di persone indefinito e ampio in forma di una chiamata aperta

Crowdsourcing – Definizione

- The practice of obtaining needed services, ideas, or content by soliciting contributions from a large group of people and especially from the online community rather than from traditional employees or suppliers
- [Merriam-Webster]

Crowdsourcing – Definizione

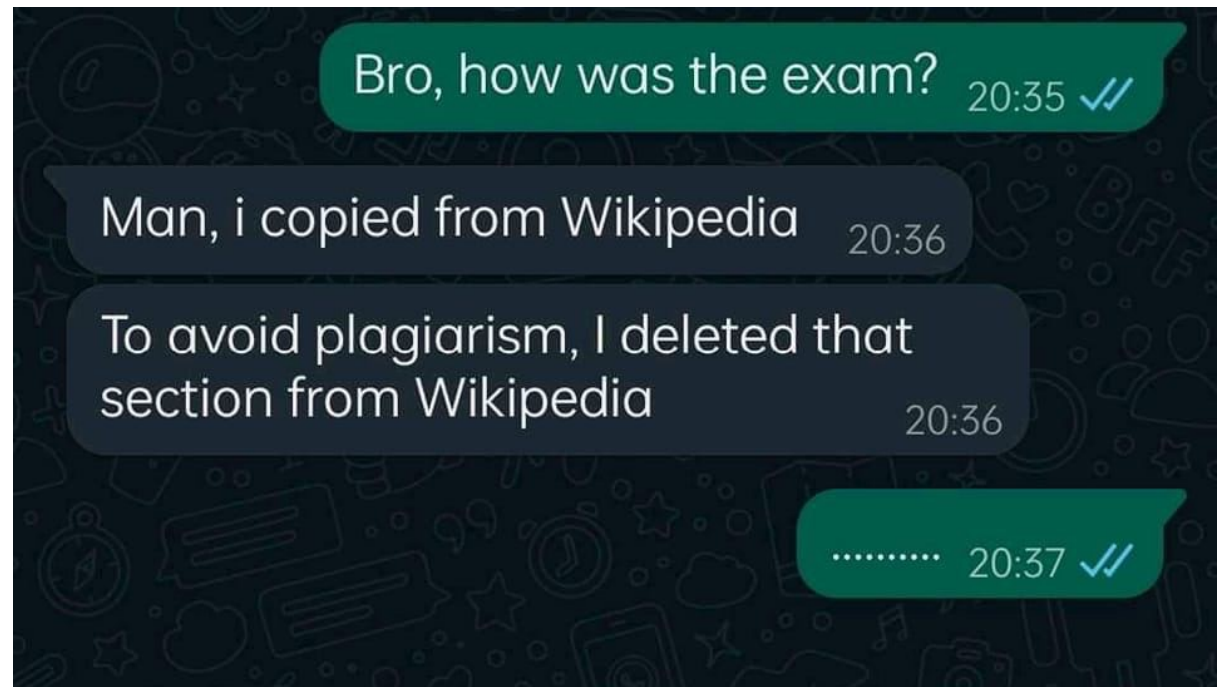
- "Simply defined, crowdsourcing represents the act of a company or institution taking a function once performed by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an **open call**. This can take the form of peer-production (when the job is performed **collaboratively**), but is also often undertaken by sole **individuals**. The crucial prerequisite is the use of the open call format and the **large network of potential laborers**."
- [Howe, 2006]

Esempi / Aneddoti [Howe]

- Già visti:
 - Stima del peso del bue
 - Sottomarino Scorpion
- Etichettare immagini
- R&D
 - Non solo compiti semplici!
 - InnoCentive
 - Colgate-Palmonive: problema di iniettare fluoro in polvere in un tubetto di dentifricio senza dispersione nell'aria
 - Ed Melcarek (sconosciuto 57enne): basta elettrizzarli! → 25000\$

Funziona?

- In fondo, è abbastanza comune, e sembra efficace
- Wikipedia
- Scacchi: Kasparov vs. The World (1999, crowd non indipendente)
- Amazon Mechanical Turk: piattaforma di crowdsourcing
- ... (es. di prima)



Insomma, Crowdsourcing

- Def.
 - Crowd + Outsourcing
 - Outsourcing to the Crowd
- Un compito
 - tipicamente svolto da uno o pochi dipendenti/esperti
 - viene dato "in outsourcing" alla folla

Scaletta

- In "teoria" (aspetti concettuali)
 - Crowds (Folle)
 - Crowdsourcing
 - Human computation
- In "pratica" (esempi reali)
 - Esempi
 - Piattaforme di crowdsourcing
- Conclusioni
- Biblio

Human computation

- Un processo computazionale dà in outsourcing alcuni passi a umani
- I ruoli tradizionali vengono invertiti: il computer chiede a una persona (o a un ampio gruppo di persone!) di risolvere un problema, e poi raccoglie, interpreta e integra le soluzioni

[http://en.wikipedia.org/wiki/Human-based_computation]

Artificial Artificial Intelligence

- Altra terminologia
- Human-In-The-Loop AI
- Hybrid systems
- Anche in real-time



SO MUCH OF "AI" IS JUST FIGURING OUT WAYS TO OFFLOAD WORK ONTO RANDOM STRANGERS.

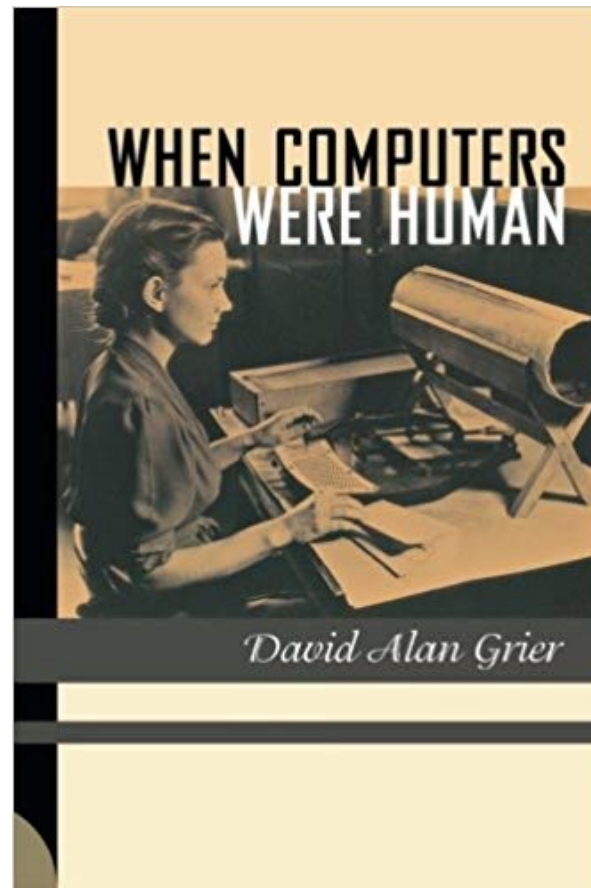
Storia

- Prima che ci fossero i computer, gli umani facevano i computer!
- 1938-1948: Mathematical Tables Project
 - Tavole per potenze, funzioni trigonometriche, probabilità, ...
 - 450 "computer umani", anche senza diploma scuola secondaria
 - Tutti in una stanza;
 - Suddivisi in: +, -, *, /
- Era una forma di human computation!



Storia

- David Alan Grier, *When Computers Were Human*, 2007



Human computation oggi / 1

- Idee di [Luis von Ahn]
- Tempo sprecato...
 - Un sacco!
 - → evitiamolo
 - Anzi, sfruttiamolo!
- GWAP
 - Games With A Purpose
- Esempi
 - ESP game
 - Duolingo
 - ReCAPTCHA

9 Billion Human-Hours of Solitaire
were Played in 2003

Empire State Building
7 million human-hours
(6.8 hours of solitaire)

Panama Canal
20 million human-hours
(less than a day of solitaire)

Es.: ESP game

- Trovare etichette che descrivano un'immagine
- 2 umani
 - Vedono la stessa immagine
 - Inseriscono termini
 - Se termini =, "vincono" e passano all'immagine dopo
 - I termini = vengono usati per etichettare l'immagine
 - (dopo un po' di volte)
 - Taboo words (etichette già trovate)
- Gioco, ma anche image labeling



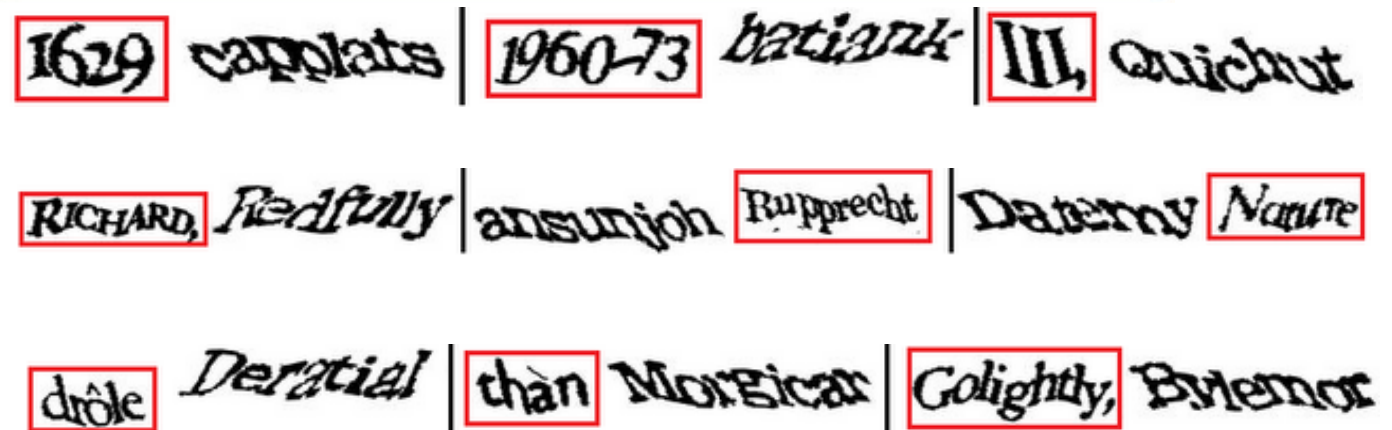
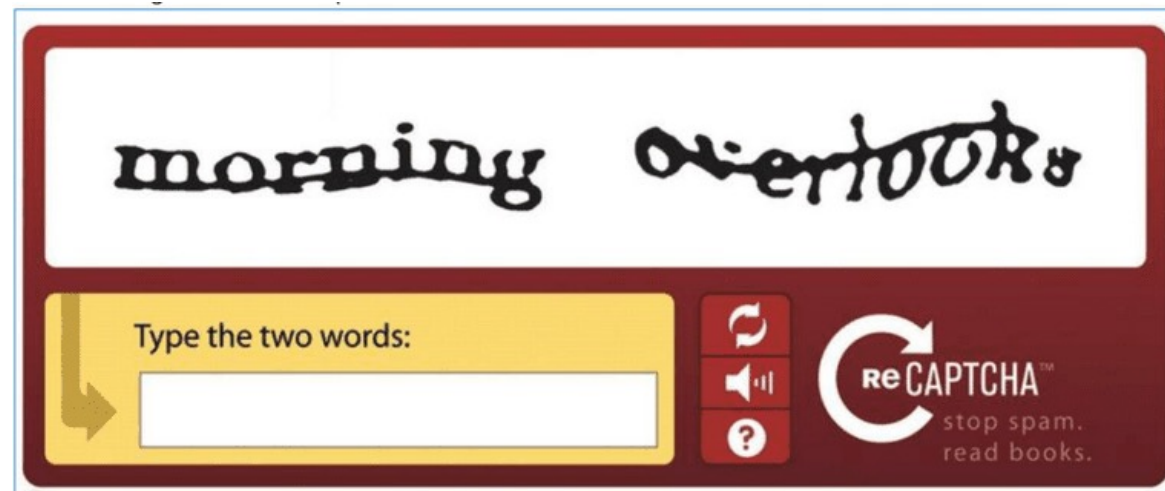
Es.: Duolingo



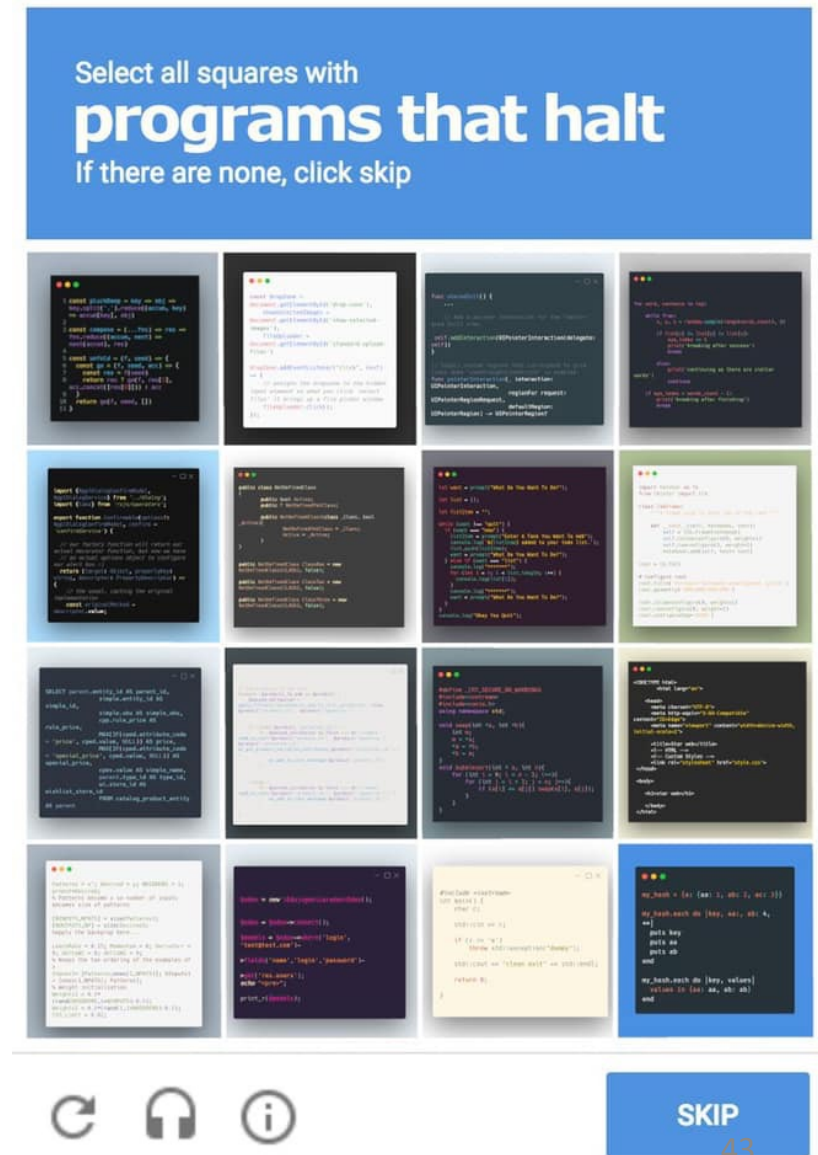
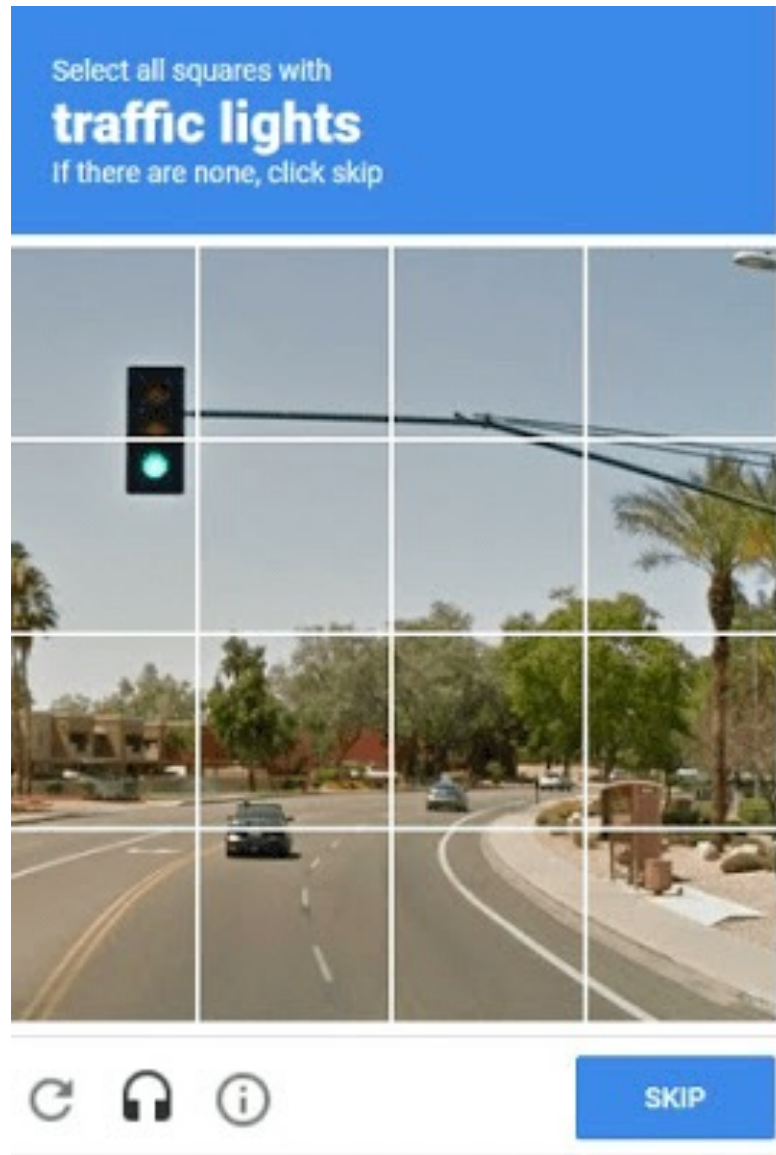
- Esercizi per imparare una lingua straniera
- Gioco, si guadagnano punti
- ... e, nel frattempo, si traducono parole e frasi di documenti

Es.: ReCAPTCHA

- Anti-robot test
- CAPTCHA → ReCAPTCHA

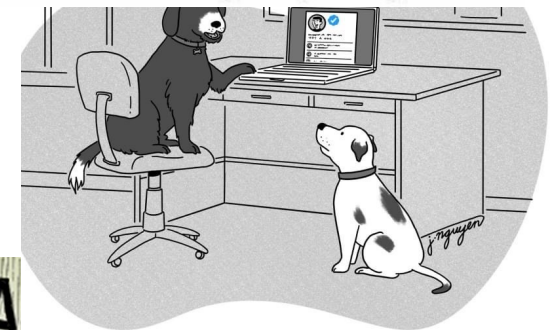
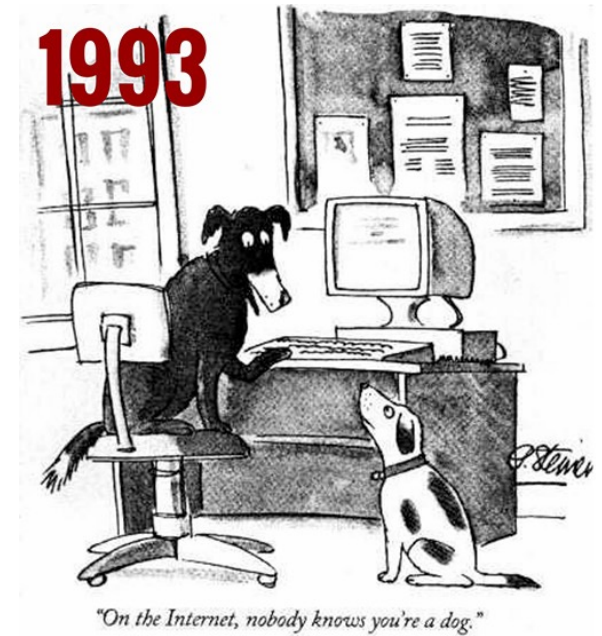


(ReCAPTCHA oggi)



Human computation oggi / 2

- Varie motivazioni per i "calcolatori umani"
 - Denaro
 - Altruismo
 - Divertimento
 - Fama
 - ...
- Qualità, qualità, qualità
 - Accordo / Disaccordo
 - Ridondanza
 - Sistemi di reputazione
 - ...



Human computation e Crowdsourcing

- Crowdsourcing è un caso particolare di Human computation
- Human Computation esiste da tempo
- E sembra più efficace se i sistemi digitali sono usati nel processo
- "Messa così", è meno strano che Crowdsourcing funzioni...

Scaletta

- In "teoria" (aspetti concettuali)
 - Crowds (Folle)
 - Crowdsourcing
 - Human computation
- In "pratica" (esempi reali)
 - Esempi
 - Piattaforme di crowdsourcing
- Conclusioni
- Biblio

Esempi reali

- (oltre tutti quelli visti prima)
- Ricercatore che vuole dati per esperimenti
- Azienda che vende beni
 - Indagini di mercato veloci (ore, giorni!) e a poco prezzo
- Amministrazione comunale che vuole sapere dove ci sono buche nelle strade
 - Foto e posizione, triangolazioni, ...
 - Anche gratis (volontariato)
- ...

<https://www.innocentive.com>

[Our Solvers](#) [Our Offering](#) [Challenge Center](#) [Resources](#) [About](#) [Blog](#) [Contact](#) [Register | Login](#)



Launch a Challenge

Struggling to find innovative breakthroughs? Need fresh external thinking and insights? Have InnoCentive design and launch your Challenge to our network of 400,000 expert Solvers – and the additional millions of people in the gig and freelancer economy that see our challenges – and receive proposed solutions and working prototypes more quickly than you do today.

[Learn More >](#)



Solve a Challenge

If your mind sees solutions everywhere, challenge yourself to change the world. Work to solve important problems for the world's leading organizations...and earn cash rewards and the professional recognition you richly deserve.

[Learn More >](#)

How It Works

InnoCentive's Open Innovation Marketplace connects organizations seeking solutions to important challenges they face with an unrivaled network of expert problem solvers – both experts from within your industry, but more importantly experts from outside of your industry that can offer diverse perspectives and fresh insight. Our proven Challenge Driven Innovation™ (CDI) model delivers real innovative solutions to complex problems and empowers Seeker organizations to uncover and harness new



<https://www.threadless.com/>

How It Works



Upload your designs



Create 100s of
products and add to
your store



Spread the word and
collect your cash

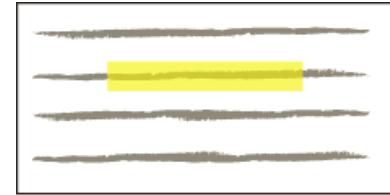
Creatività...

- Soylent
 - A word processor with a crowd inside, MIT, 2010
 - Accorcia, correzione bozze, human macros ("trasforma al passato")
 - <http://projects.csail.mit.edu/soylent/>
- Arte
 - <http://www.thesheepmarket.com>
 - <http://www.tenthousandcents.com/index.html>
- (→ Prox. Slide)

Soylent: Find-Fix-Verify

Find

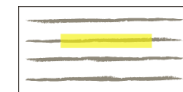
“Identify at least one area that can be shortened without changing the meaning of the paragraph.”



Independent agreement to identify patches

Fix

“Edit the highlighted section to shorten its length without changing the meaning of the paragraph.”



Soylent, a prototype...



Randomize order of suggestions

Verify

“Choose at least one rewrite that has style errors, and at least one rewrite that changes the meaning of the sentence.”

- ☐ Soylent ~~is~~, a prototype...
- ☐ Soylent ~~is a~~ prototypes...
- ☒ Soylent is a ~~prototype~~test...

<http://www.thesheepmarket.com/>

THE SHEEP MARKET

10,000 sheep created
by online workers.
More...

None/10000



What's going on here?

close

The sheep market is a collection of 10,000 sheep created by workers on Amazon's Mechanical Turk. Each worker was paid \$.02 (US) to "draw a sheep facing left."

Average time spent drawing each sheep: 105 seconds

Average wage: \$0.69 / hour

Rejected sheep: 662

Collection Period: 40 Days

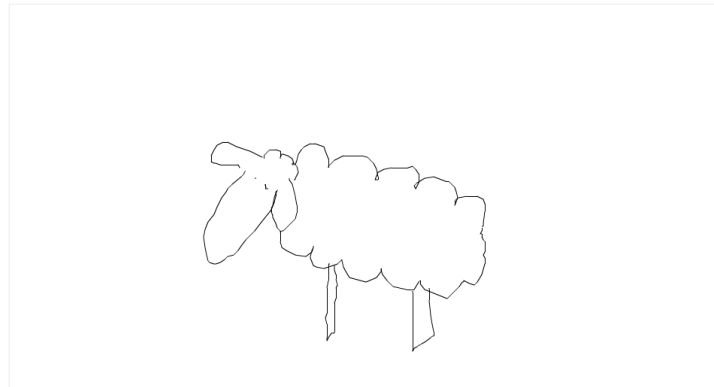
Collection Rate: about 11 sheep/hour

Unique IP addresses: 7599

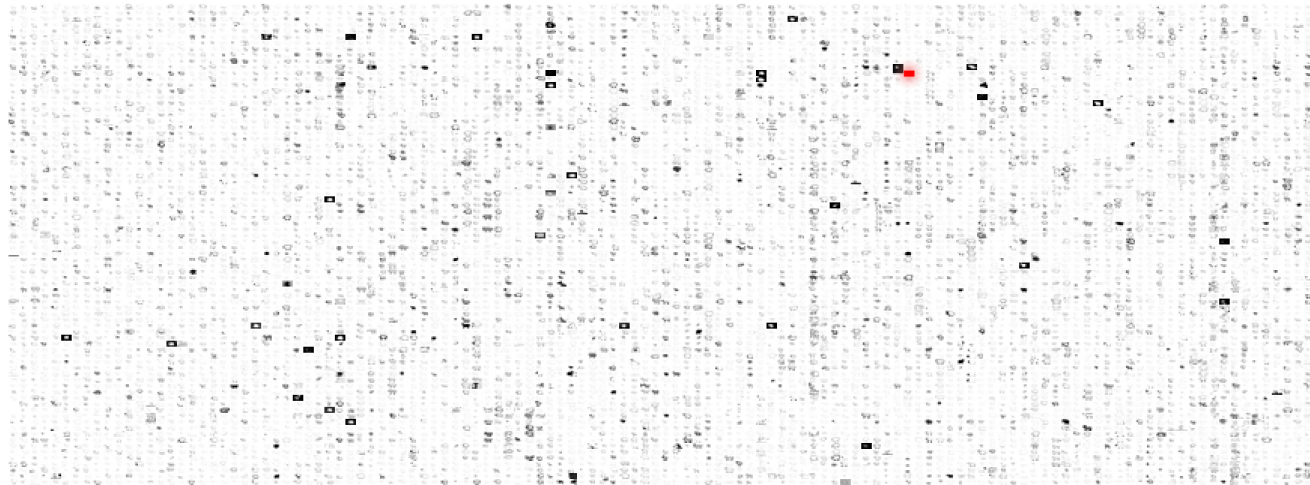
<http://www.thesheepmarket.com/>

THE SHEEP MARKET

10,000 sheep created
by online workers.
More...



6812/10000



Aaron Koblin © 2006
Aaron Koblin © 2006
HTML5 version ported by Tobias Bengfort.

<http://www.tenthousandcents.com/>

TEN THOUSAND CENTS

[PROJECT](#) [PURCHASE PRINTS](#) [NEWS](#) [FAQ](#) [CREDITS](#) [CONTACT](#)



Ten Thousand Cents, 2008

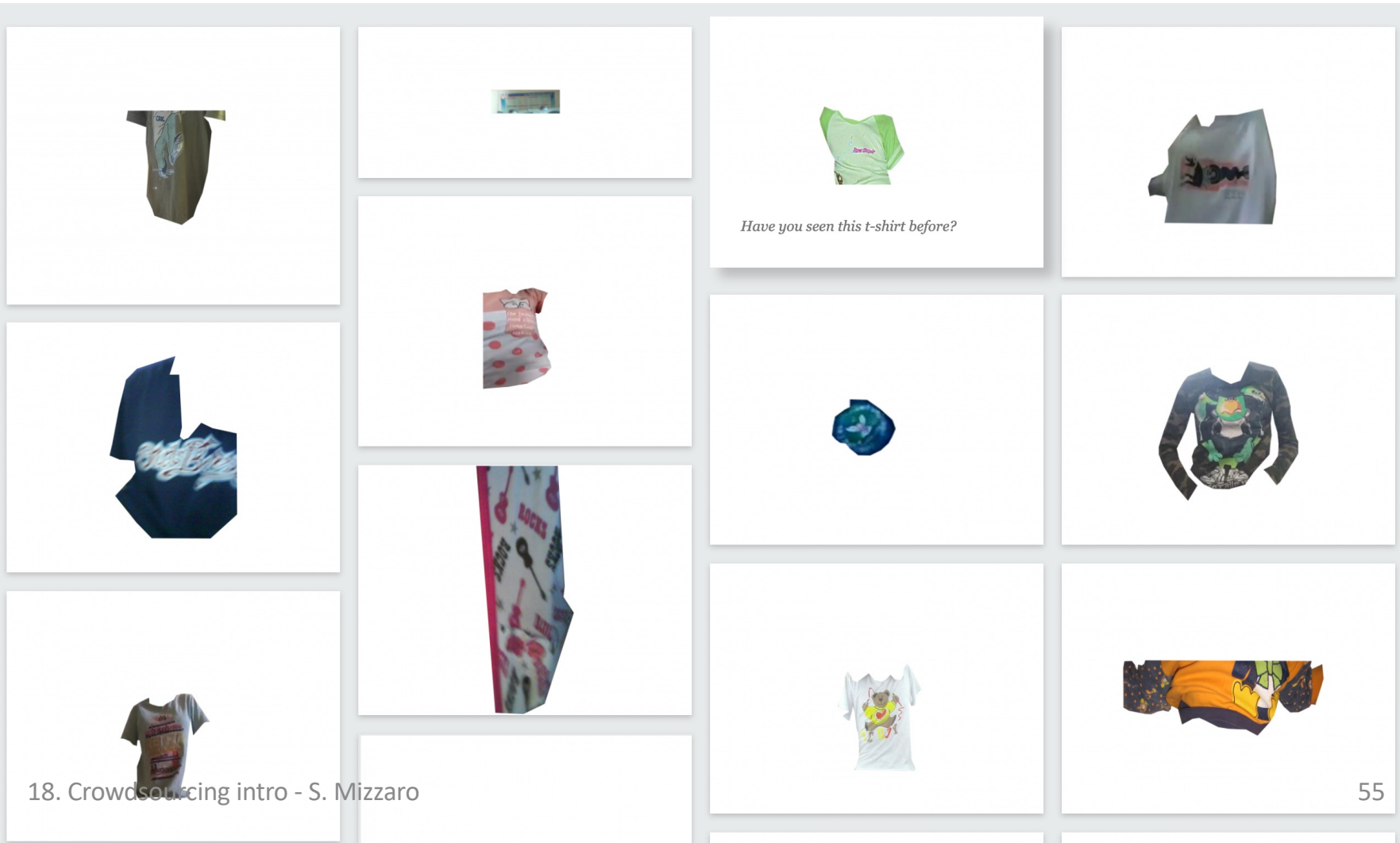
Drawn by 10000 anonymous artists, Custom software, Variable Size

Project

"Ten Thousand Cents" is a digital artwork that creates a representation of a \$100 bill. Using a custom drawing tool, thousands of individuals working in isolation from one another painted a tiny part of the bill without knowledge of the overall task. Workers were paid one cent each via Amazon's Mechanical Turk distributed labor tool. The total labor cost to create the bill, the artwork being created, and the reproductions available for purchase (to charity) are all \$100. The work is presented as a video piece with all 10,000 parts being drawn simultaneously. The project explores the circumstances we live in, a new and uncharted combination of digital labor markets, "crowdsourcing," "virtual economies," and digital reproduction.

(Esempio)

- Di Crowdsourcing nel "mondo fisico"
- <https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse>



Wisdom of Crowds → Crowdsourcing

- Insomma, spero di avervi convinto che forse in alcuni casi è veramente possibile sfruttare "il crowd"
 - Ingrediente fondamentale: Sistemi digitali
- O almeno di avervi fatto venire il dubbio
- Passiamo alla pratica



Scaletta

- In "teoria" (aspetti concettuali)
 - Crowds (Folle)
 - Crowdsourcing
 - Human computation
- In "pratica" (esempi reali)
 - Esempi
 - Piattaforme di crowdsourcing
- Conclusioni
- Biblio

Teoria vs. Pratica

Theory is when you know everything but nothing works.

Practice is when everything works but no one knows why.

In our lab, theory and practice are combined: nothing works and nobody knows why.

Science is grander," etc. I heard no more, for I was lost in self-reproach that I had been the victim of "vulgar error." But afterwards, a kind of haunting doubt came over me. What does his lucid explanation amount to but this, that in theory there is no difference between theory and practice, while in practice there is?

—Love's Altar it has been called ever since we have known it. Love's Altar it was called when our parents were children. Why is it that a prosaic, square-topped rock, stand-

Benjamin Brewster, The Yale Literary Magazine, 1882

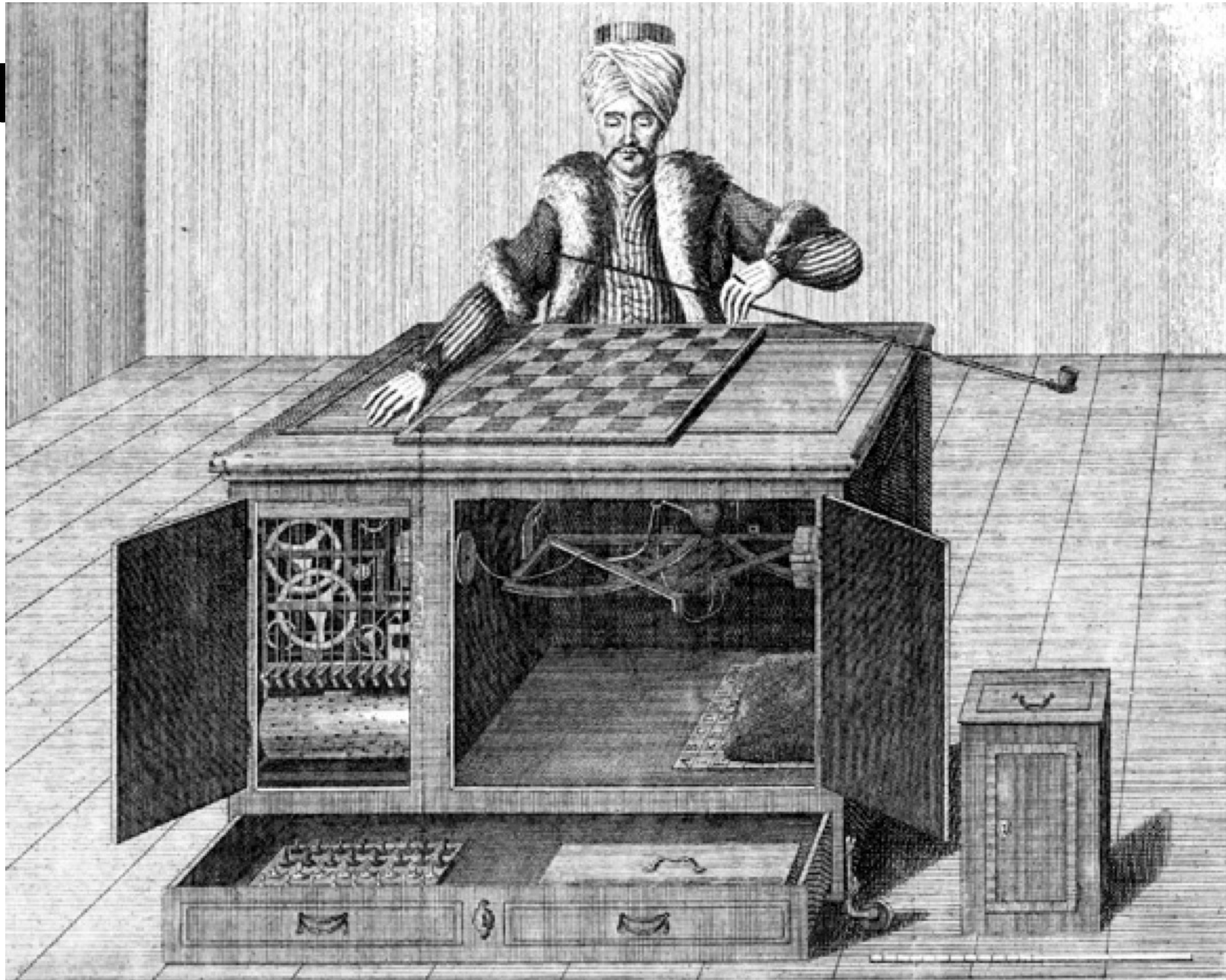
Amazon Mechanical Turk

- Piattaforma di Crowdsourcing
 - (Una delle, storica)
 - <https://www.mturk.com>
- "Mercato" per lavoro che richiede intelligenza umana
- **Requester**: individuo/organizzazione con lavoro da far svolgere
- **Worker**: Persona che vuole fare il lavoro
- **HIT** (Human Intelligence Task): unità di lavoro da svolgere
- A ogni HIT è associato un pagamento (pochi centesimi di \$)
- **Batch**: insieme di HIT caricato da un Requester
- Controllo di qualità...



The Turk





18 *W. de Kempelen del. : Che-a-Mechel excud. Basilea. P. G. Piatz sc: 61*
Der Schach-Spieler, wie er vor dem Spiele gezeiget wird von vorne. Le Joueur d'Échecs, tel qu'on le montre avant le jeu, par devant.

Screenshot / 1 (old)



[Your Account](#)[HITs](#)[Qualifications](#)

Introduction | **Dashboard** | Status | Account Settings

Mechanical Turk is a marketplace for work.

We give businesses and developers access to an on-demand, scalable workforce. Workers select from thousands of tasks and work whenever it's convenient.

22,208 HITs available. [View them now.](#)

Make Money by working on HITs

HITs - *Human Intelligence Tasks* - are individual tasks that you work on. [Find HITs now.](#)

As a Mechanical Turk Worker you:

- Can work from home
- Choose your own work hours
- Get paid for doing good work



or [learn more about being a Worker](#)

Get Results from Mechanical Turk Workers

Ask workers to complete HITs - *Human Intelligence Tasks* - and get results using Mechanical Turk. [Register Now](#)

As a Mechanical Turk Requester you:

- Have access to a global, on-demand, 24 x 7 workforce
- Get thousands of HITs completed in minutes
- Pay only when you're satisfied with the results



or [learn more about being a Requester](#)

Screenshot / 2 (old)



[Your Account](#)[HITs](#)[Qualifications](#)

13,449 HITs
available now

[Sign In](#)

All HITs | **HITs Available To You** | HITs Assigned To You

Search for containing that pay at least \$ for which you are qualified ☐ [GO](#)

All HITs
21-30 of 815 Results

Sort by: [GO!](#) [Show all details](#) | [Hide all details](#) [First](#) << [Previous](#) < [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) > [Next](#) >> [Last](#)

Write a short answer to a question about medicine

[View a HIT in this group](#)

Requester: conjecture corporation	HIT Expiration Date: Oct 24, 2009 (1 week 6 days)	Reward: \$0.03
Time Allotted:	60 minutes	HITs Available: 9

Write a short answer to a question about infants

[View a HIT in this group](#)

Requester: conjecture corporation	HIT Expiration Date: Oct 24, 2009 (1 week 6 days)	Reward: \$0.03
Time Allotted:	60 minutes	HITs Available: 2

Write a short answer to a question about food

[View a HIT in this group](#)

Requester: conjecture corporation	HIT Expiration Date: Oct 24, 2009 (1 week 6 days)	Reward: \$0.03
Time Allotted:	60 minutes	HITs Available: 3



Get Started with Amazon Mechanical Turk

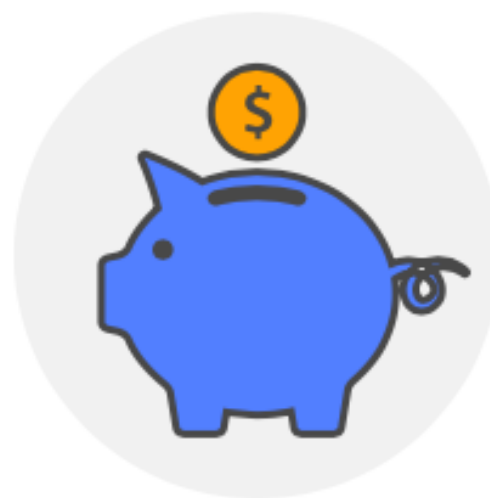


Create Tasks

Human intelligence through an API. Access a global, on-demand, 24/7 workforce.

Create a Requester account

or



Make Money

Make money in your spare time. Get paid for completing simple tasks.

Create a Worker account

Amazon Mechanical Turk

Access a global, on-demand, 24x7 workforce

Get started with Amazon Mechanical Turk

Amazon Mechanical Turk (MTurk) is a crowdsourcing marketplace that makes it easier for individuals and businesses to outsource their processes and jobs to a distributed workforce who can perform these tasks virtually. This could include anything from conducting simple data validation and research to more subjective tasks like survey participation, content moderation, and more. MTurk enables companies to harness the collective intelligence, skills, and insights from a global workforce to streamline business processes, augment data collection and analysis, and accelerate machine learning development.

While technology continues to improve, there are still many things that human beings can do much more effectively than computers, such as moderating content, performing data deduplication, or research. Traditionally, tasks like this have been accomplished by hiring a large temporary workforce, which is time consuming, expensive and difficult to scale, or have gone undone. Crowdsourcing is a good way to break down a manual, time-consuming project into smaller, more manageable tasks to be completed by distributed workers over the Internet (also known as 'microtasks').

Benefits

Optimize efficiency

MTurk is well-suited to take on simple and repetitive tasks in your workflows which need to be handled manually. Using MTurk to outsource microtasks ensures that work gets done quickly, while freeing up time and resources for the company – so internal staff can focus on higher value activities.

Increase flexibility

Scaling up and down a workforce isn't the easiest undertaking. With access to a global, on-demand, 24x7 workforce, MTurk enables businesses and organizations to get work done easily and quickly when they need it – without the difficulty associated with dynamically scaling your in-house workforce.

Reduce cost

MTurk offers a way to effectively manage labor and overhead costs associated with hiring and managing a temporary workforce. By leveraging the skills of distributed Workers on a pay-per-task model, you can significantly lower costs while achieving results that might not have been possible with just a dedicated team.

All HITs
Your HITs Queue

HIT Groups (1-20 of 1318)

+ Show Details
- Hide Details

Items Per Page: 20

Requester	Title	HITs	Reward	Created	Actions	
Datagrid	Draw bounding boxes around the requested fashion item(s)	18,140	\$0.01	32m ago	Preview	Accept & Work
James Billings	Market Research Survey	9,600	\$0.01	7m ago	Preview	Accept & Work
Content Research	Clean Up How-To Questions	7,697	\$0.05	20h ago	Preview	Qualify
Gerry Gorman	Find email addresses for attorneys from given information. New	6,400	\$0.03	11h ago	Preview	Qualify
Phil Maher	"Archival Video Reviewer" Create Title Description, Add 5 Keywords, and pick a Category by ...	3,521	\$0.01	14h ago	Preview	Accept & Work
Smaranda Muresan	Emotions in Art	3,376	\$0.05	1d ago	Preview	Qualify
Ilijuanzi	Paraphrase machine-generated questions	2,270	\$0.10	2d ago	Preview	Qualify
Deep Dialogue	dialogue about photos creation (expected time 1-2 min)	2,192	\$0.50	1d ago	Preview	Qualify
Vision	Identity the entity's opinion (positive, negative, neutral) from a sentence	1,669	\$0.03	3d ago	Preview	Qualify
YunChing	See the news content for harmful news classification [for Academic Research]	1,658	\$0.01	1d ago	Preview	Accept & Work
AQ Surveys	SMARTPHONE REQUIRED - Search Preferences	1,609	\$0.35	1d ago	Preview	Qualify
NLPresearch	Find relevant articles to a question	965	\$0.12	2h ago	Preview	Qualify
f8b64e4e-b7c8-47a8-9ee3-b161727f4c	Judge the reputation polarity of Article Clips	546	\$0.08	14h ago	Preview	Qualify
Cardcow	Enter Information for a Foreign Postcard	505	\$0.05	4d ago	Preview	Qualify
Luwei	Pick out the most irrelevant word set	502	\$0.08	5h ago	Preview	Qualify
Anna Tignova	Finding relationships of the movie characters	501	\$0.20	2d ago	Preview	Qualify

HIT Groups (1-20 of 1041)

Items Per Page:

20

Requester	Title	HITS ▼	Reward ▼	Created ▼	Actions	
+ Zach	Find Data from Websites	19,338	\$0.05	3h ago	Preview	Accept & Work
+ Jingqiu Hu	Will you be interested in the product when searching on a second-hand mar...	16,457	\$0.01	9h ago	Preview	Qualify
+ Computer Vision Turk	Spot Objects in Image	12,449	\$0.35	2d ago	Preview	Qualify
+ James Billings	Market Research Survey	9,732	\$0.01	7m ago	Preview	Accept & Work
+ Content Research	Clean Up How-To Questions	7,876	\$0.05	1d ago	Preview	Qualify
+ DMS AWS	Get 📞 Number From Web Page	6,745	\$0.01	8s ago	Preview	Accept & Work
+ Servify US	Draw bounding boxes around the Fingers in the picture	6,582	\$0.05	4h ago	Preview	Accept & Work
+ Tyson Lawrence	Extract name and title from text	6,542	\$0.03	2d ago	Preview	Qualify
+ Account Admin	Find email address and first/last name of owners or general managers of gyms	5,061	\$0.11	1d ago	Preview	Qualify
+ Panel	Extract 1 fields from 24 shopping receipts	4,939	\$0.05	5h ago	Preview	Accept & Work
+ Hailin Jin	Image Editing Command	4,548	\$0.03	1d ago	Preview	Qualify
+ Panel	Extract 2 fields from 12 shopping receipts	2,760	\$0.05	3h ago	Preview	Accept & Work
+ Ing. Wolfgang Kanduth, MBA MF	Describe the image (WARNING: This HIT may contain adult content. Worker...	2,293	\$0.01	9d ago	Preview	Qualify
+ Noah Turk	Find the keypoint in the image	2,008	\$0.10	15h ago	Preview	Qualify
+ NLUResearch	Explain a Story regular largescale	1,995	\$1.10	2d ago	Preview	Qualify

Esempi di task su mturk

- Etichettatura di immagini
- Giudizi di relevance di documenti a interrogazioni
 - (valutazione motori di ricerca)
- Estrazione dati da immagini
 - Es.: scontrini, segnali stradali, ...
- Valutare la similitudine di immagini
- ...

Come fare il worker

- Registrarsi
 - (a volte... complicato)
 - <https://worker.mturk.com>
- Dettaglio
 - Ci sono 2 copie di mturk
 - Ufficiale
 - Sandbox
 - <https://workersandbox.mturk.com>
 - = a quella ufficiale ma soldi finti
 - Per sviluppo e prove

Paga

- Pochi centesimi
 - \$0.01 -- \$0.35
 - Si può arrivare a pochi dollari per task più complicati
 - (\$1.5 in un esempio che vedremo)
- (Mturk trattiene il 20%)

Come fare il Requester

- Registrarsi
 - (a volte... complicato) (di nuovo)
 - <https://requester.mturk.com>
- Dettaglio
 - Ci sono sempre 2 copie di mturk
 - Ufficiale
 - Sandbox
 - <https://requestersandbox.mturk.com>
 - = a quella ufficiale ma soldi finti
 - Per sviluppo e prove

Select a customizable template to start a new project

Survey

Survey Link

Survey

Vision

Image Classification

Bounding Box

Semantic Segmentation

Instance Segmentation

Polygon

Keypoint

Image Contains

Video Classification

Moderation of an Image

Image Tagging

Image Summarization

Language

Sentiment Analysis

Intent Detection

Collect Utterance

Emotion Detection

Semantic Similarity

Audio Transcription

Conversation Relevance

Document Classification

Translation Quality

Audio Naturalness

Other

Data Collection

Website Collection

Website Classification

Item Equality

Search Relevance

Other

Survey Link Instructions (Click to expand)

Survey link:

<http://example.com/survey345.html>

Provide the survey code here:

e.g. 123456

You must ACCEPT the HIT before you can submit the results.

Create Project

Come fare il Requester / 2

- Varie categorie di task preconfezionati
 - Visione
 - Linguaggio
 - Other
 - <https://blog.mturk.com/tutorial-using-crowd-html-elements-b8990ec71057>
- GUI abbastanza facile da usare
- Varie scelte progettuali
 - Ricompensa (\$). Mturk trattiene il 20%
 - Dettagli del task
 - Controlli, monitoraggio...
 - Ridondanza: quanti worker ripetono lo stesso task?
 - ...
- Se task non rientra nelle categorie → Sito/App Web esterno
 - (ne parleremo)

Risultati: Matrice worker / task

- Come rappresentare l'esito di un esperimento di crowdsourcing
 - Es.: batch su mturk
- n task, m worker
- v_{ij} valori dati in risposta
- Ogni v_{ij} sarà un numero / testo / scelta multipla / ecc.

	t_1	t_2	t_3	...	t_n
w_1	v_{11}	v_{12}	v_{13}	...	v_{1n}
w_2	v_{21}	v_{22}	v_{23}	...	v_{2n}
w_3	v_{31}	v_{32}	v_{33}	...	v_{3n}
...	...	...	...	...	...
w_m	v_{m1}	v_{m2}	v_{m3}	...	v_{mn}

Matrice worker / task

- Ma la matrice è **sparsa**!
- Non tutti i worker fanno tutti i task
 - (qui, ad es., ogni task è fatto da 3 worker)
- Non tutti i task sono fatti da tutti i worker
- E poi viene il bello...
- Nel senso che ora bisogna analizzare / usare i risultati...
 - ... ne parleremo

	t_1	t_2	t_3	...	t_n
w_1	v_{11}	v_{12}	v_{13}		v_{1n}
w_2	v_{21}		v_{23}	...	v_{2n}
w_3	v_{31}	v_{32}		...	v_{3n}
...				...	
w_m		v_{m2}	v_{m3}		

Ancora i 4 principi di Surowiecki

- Amazon Mechanical Turk li rispetta
 - Diversità di opinioni
 - Indipendenza
 - Decentralizzazione
 - Aggregazione

Accorgimenti

- Progettazione del task
 - (Spesso non banale: Soylent, prox slide)
- Ridondanza
 - (Es.: ESP, Duolingo, ReCAPTCHA, ...)
- Controlli qualità
 - Reputazione dei worker
 - Tempi
 - "Domande trabocchetto"
 - Accordo / disaccordo
- Aggregazione appropriata
 - Es.: usare mediana e non media se si prevedono outlier
- ...

Microtask vs Macrotask

Macrotask

S M A R T Supermarket
Visit us on the Internet
Thank you for shopping

K BAR	0.22
CHOCOLATE ORANGE	0.19
CADBURY SNACK	0.22
HOBNOB	0.24
SKITTLES	0.22
WALLS CORNETTO	0.25
BURTONS MARYLAND	0.19
JAFFA CAKE	0.18
FRUIT SALAD	0.26
FREDDO	0.23

What is the **total cost** of all the items on the receipt?
Do not type in the dollar sign.

Type in the total.

Microtask

Practice Receipt

Add the cost of the **next item** below to the previous total.
Do not type in the dollar sign (1 of 10).

Prev Total:

0.00

+

New Item:

K BAR

0.22

=

Total:

Total?

Scaletta

- In "teoria" (aspetti concettuali)
 - Crowds (Folle)
 - Crowdsourcing
 - Human computation
- In "pratica" (esempi reali)
 - Esempi
 - Piattaforme di crowdsourcing
- Conclusioni
- Biblio

Riassunto

- Intro al crowdsourcing
- Crowds (Folle), Wisdom of crowds
- Crowdsourcing
- Human computation
- Esempi e casi di studio
- Piattaforme di crowdsourcing

Take home message di oggi

- Le folle possono essere sagge
 - In certe condizioni
- Il crowd può svolgere compiti di buona qualità
 - In certe condizioni
 - (non è sempre semplice)
- Ci sono strumenti usabili in pratica
 - mturk

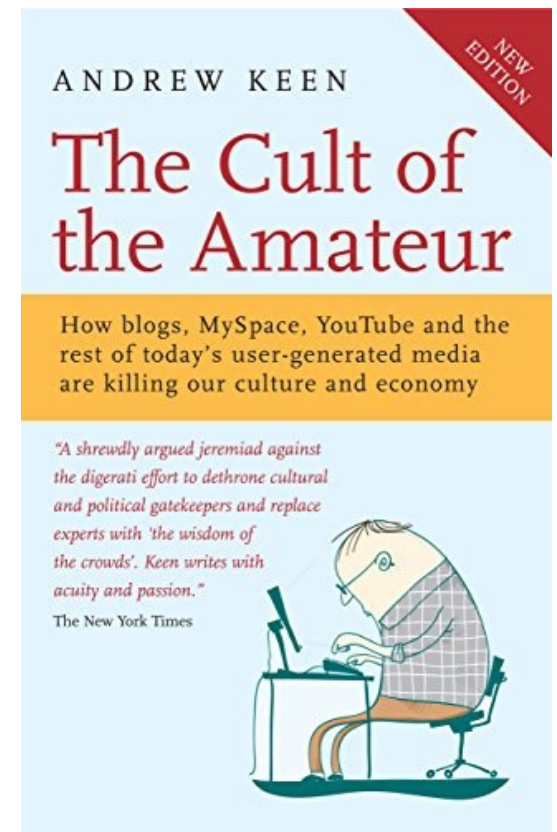
"The Elephant in the room"

- The expression "elephant in the room" [...] is a metaphorical idiom in English for an important or enormous topic, problem, or risk that is obvious or that everyone knows about but no one mentions or wants to discuss because [...]



Critiche: qualità

- "Elefante nella stanza"
- Critiche anche abbastanza ovvie...
- "Cult of amateur"
 - [Keen] (e condivise da Howe)
- Attività amatoriale invece che esperti
 - Bloggers vs. Giornalisti
 - Amatori su Wikipedia vs. Esperti su Enciclopedie
 - Musica, video, libri, ...
 - Fake news?! (ma... CS2)
- Qualità bassa
- Posizione estrema, con un fondo di verità
- Difficile capire (su Nature: Wikipedia ~ Britannica...)



Eh, la qualità

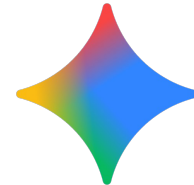
- Come assicurarsi che il lavoro svolto dai worker su mturk sia di buona qualità?
- E che i dati raccolti siano buoni e utili?

Eh, la qualità

- Come assicurarsi che il lavoro svolto dai worker su mturk sia di buona qualità?
- E che i dati raccolti siano buoni e utili?
- È difficile
- È importante
- Di solito è ciò su cui si lavora di più
 - Almeno nella mia esperienza (che vi racconto un po')

L'altro elefante

- I worker "subappaltano" alle AI
 - LLM
 - ChatGPT, Gemini, Deepseek, ...
 - (che a volte fanno anche meglio dei worker)
- Ma allora perché non usare direttamente gli LLM?



Critiche: etica

- Sweatshop



?

Insomma

- Spero di avervi fatto capire intuitivamente cos'è il crowdsourcing
- E spero di avervi convinto, con
 - ragionamenti "filosofici", concettuali
 - (es.: crowdsourcing caso particolare di human computation; evitare situazioni "patologiche" come herd behavior; ...)
 - esempi
 - esistenza di piattaforme commerciali
- che il crowdsourcing in certi casi può "funzionare"
- (non sempre, ma in certi casi sì)
- Cercheremo di capire quando funziona e come farlo funzionare...

Compiti per casa

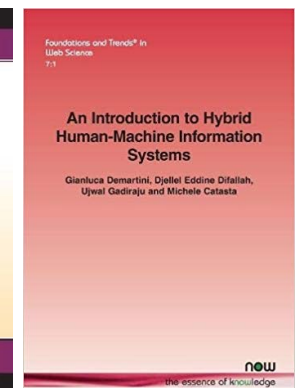
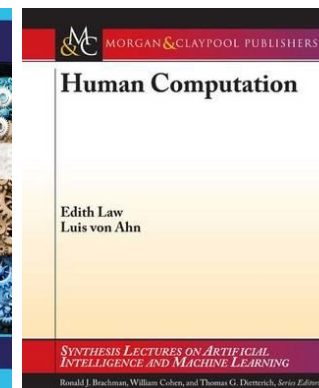
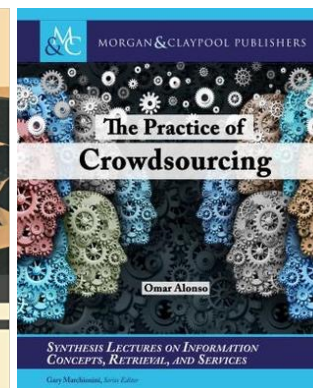
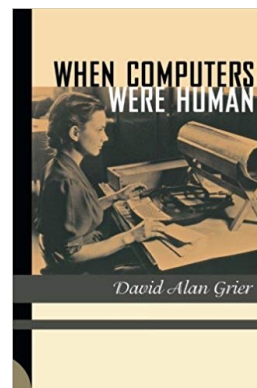
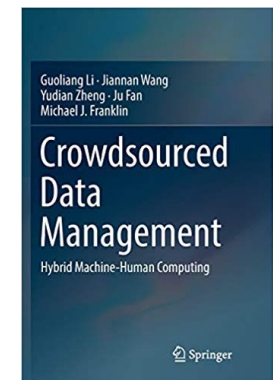
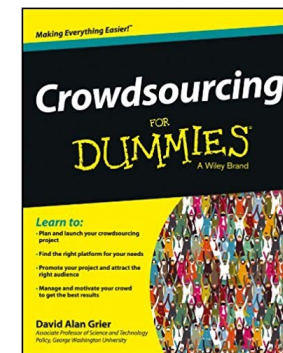
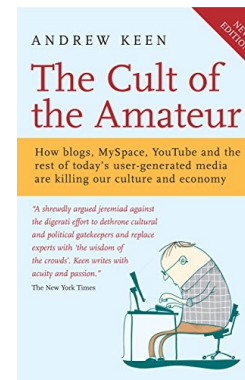
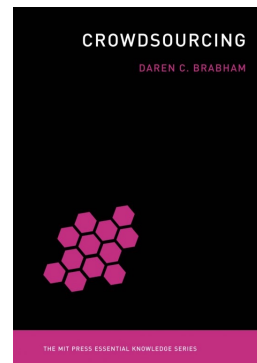
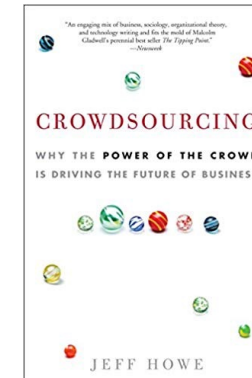
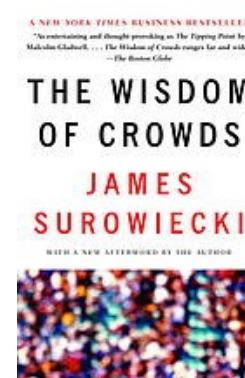
- Registrarsi **come worker** su Amazon Mechanical Turk:
 - <https://www.mturk.com/>
 - <https://www.mturk.com/worker>
- (a volte ci mette un po' di tempo quindi...)
- (scegliete voi come essere "pagati")
- Provate qualche task
 - (anche solo nella sandbox)

Scaletta

- In "teoria" (aspetti concettuali)
 - Crowds (Folle)
 - Crowdsourcing
 - Human computation
- In "pratica" (esempi reali)
 - Esempi
 - Piattaforme di crowdsourcing
- Conclusioni
- **Biblio**

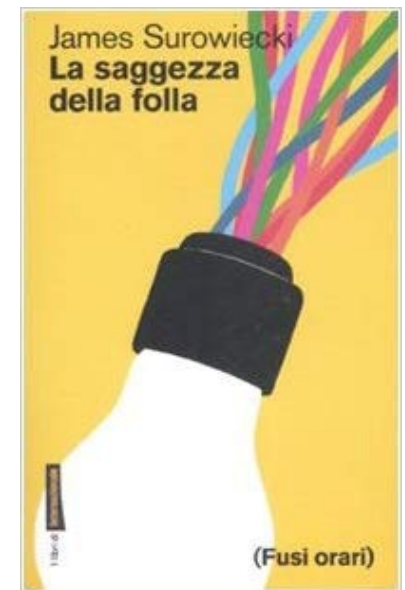
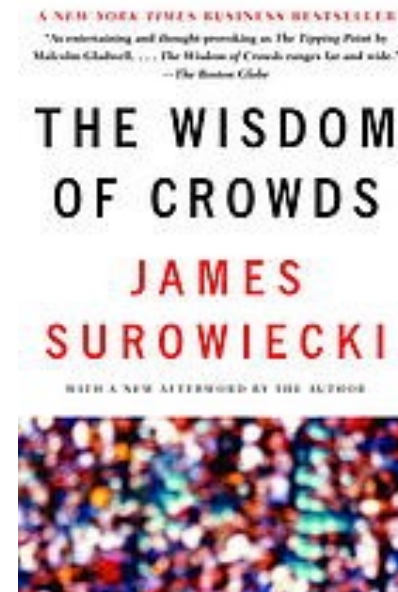
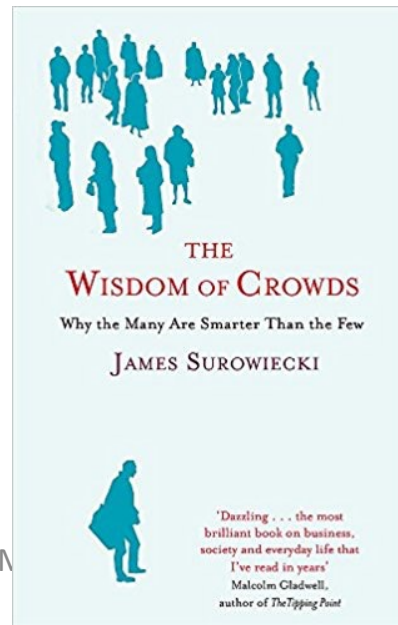
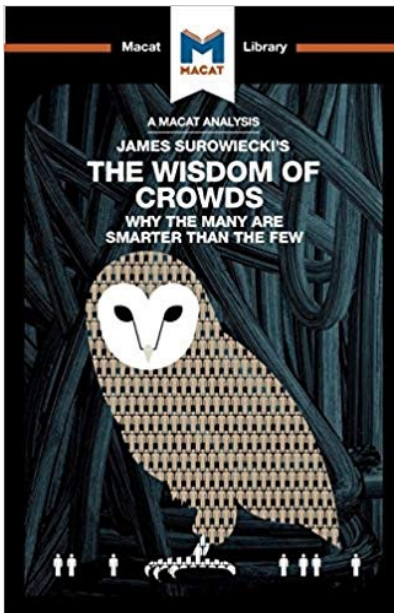
Testi di consultazione (Parte 2)

- [Surowiecki]
- [Howe]
- [Brabham]
- [Keen]
- [Grier]
- [Li et al]
- [Grier2]
- [Alonso]
- [Law & von Ahn]
- [Demartini et al]



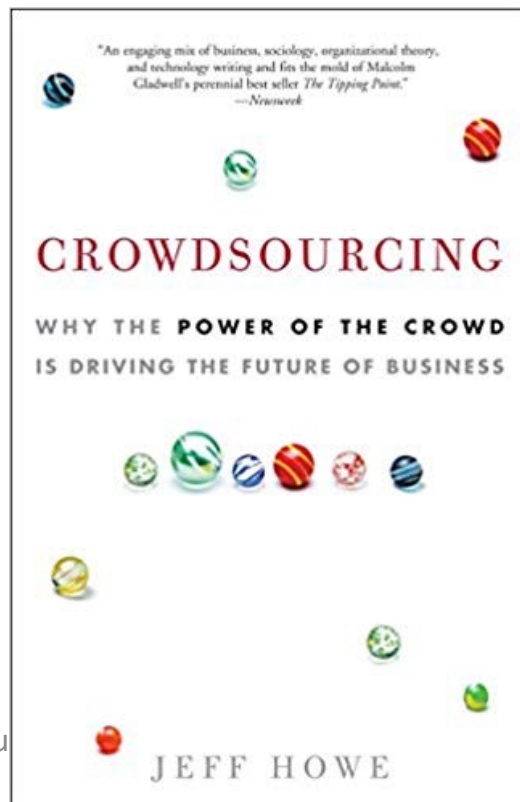
[Surowiecki]

- James Surowiecki, *The Wisdom of crowds*, Anchor, 2004



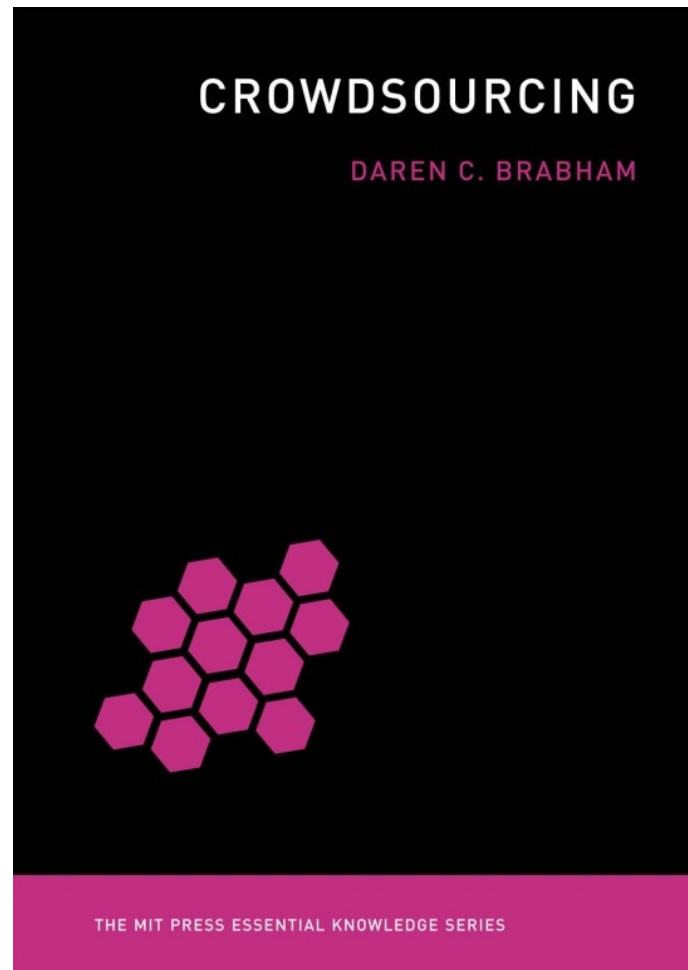
[Howe]

- Jeff Howe, The Rise of Crowdsourcing, Wired, 2006
- Jeff Howe, *Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business*, Crown Business , 2008



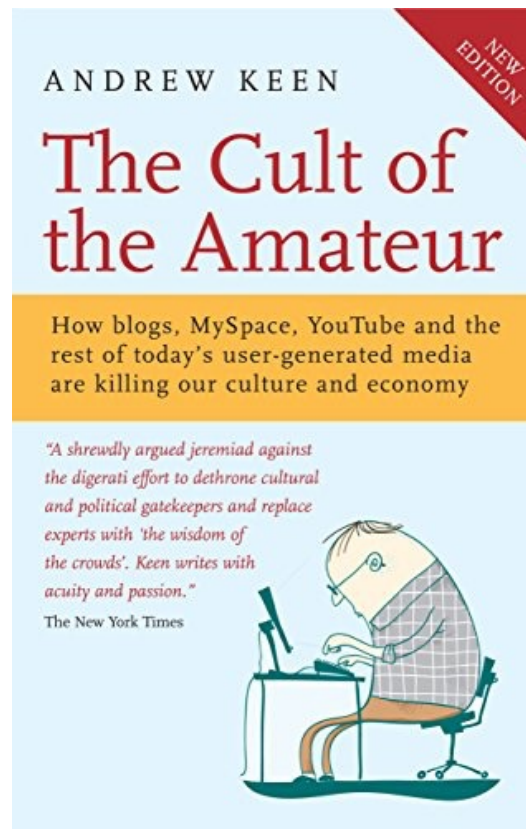
[Brabham]

- Daren C. Brabham, *Crowdsourcing*, The MIT Press, 2013



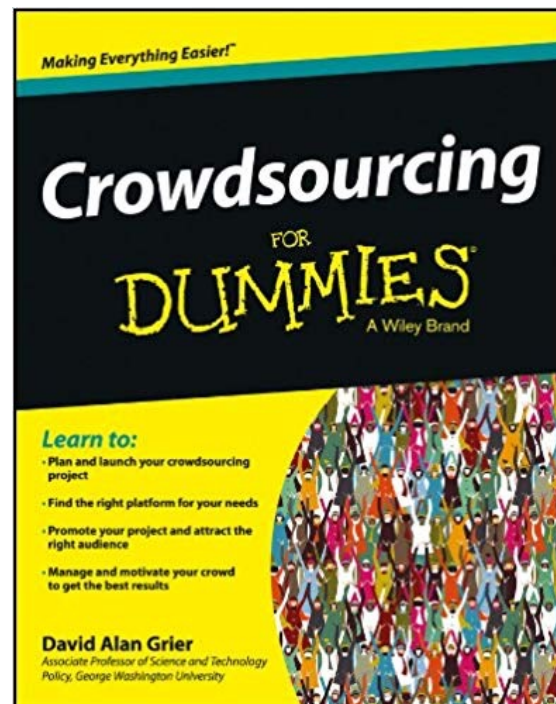
[Keen]

- Keen, Andrew. *The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing Our Culture, Currency,* 2007.



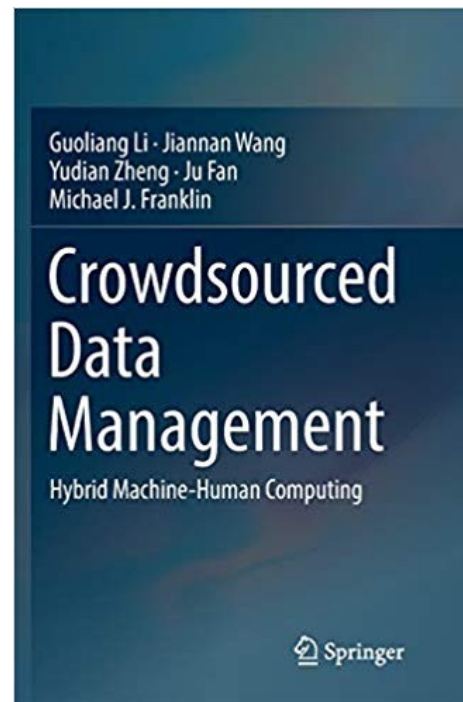
[Grier]

- David Alan Grier, *Crowdsourcing for Dummies*, John Wiley, 2013



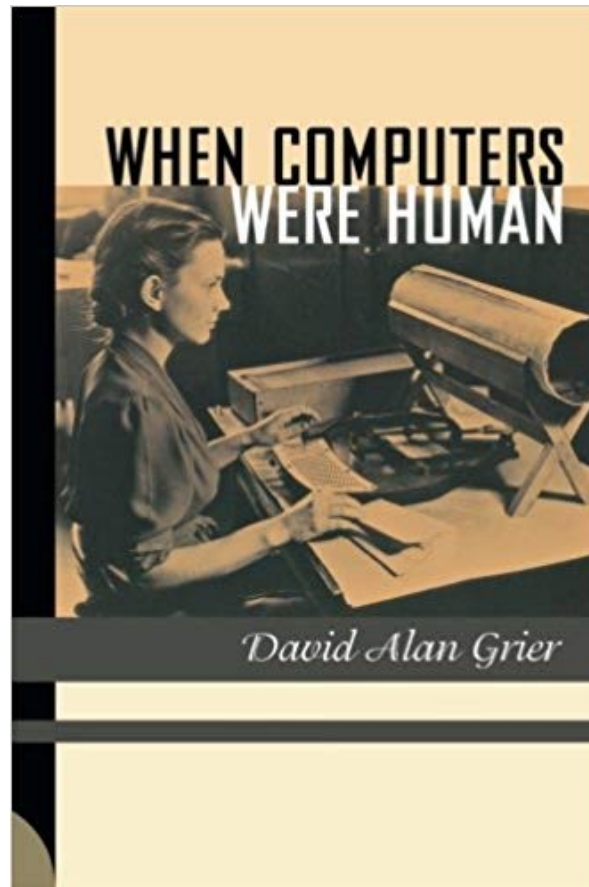
[Li et al]

- Guoliang Li, Jiannan Wang, Yudian Zheng, Ju Fan, Michael J. Franklin. Crowdsourced Data Management – Hybrid Machine-Human Computing, Springer, 2018



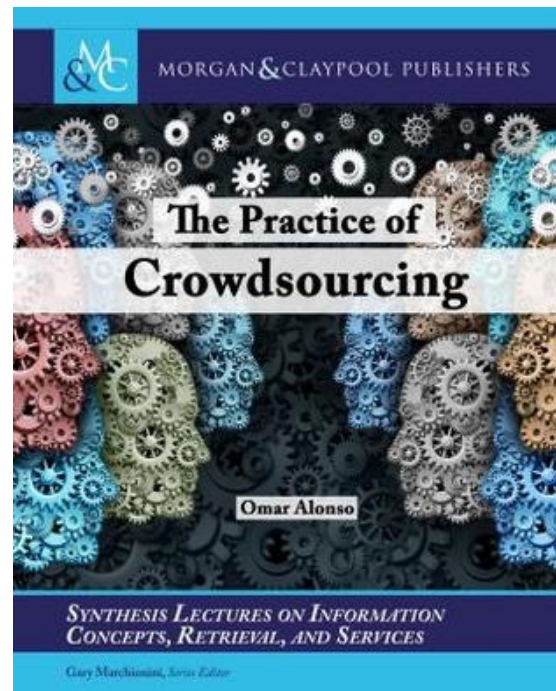
[Grier2]

- David Alan Grier, *When Computers Were Human*, Princeton University Press, 2005



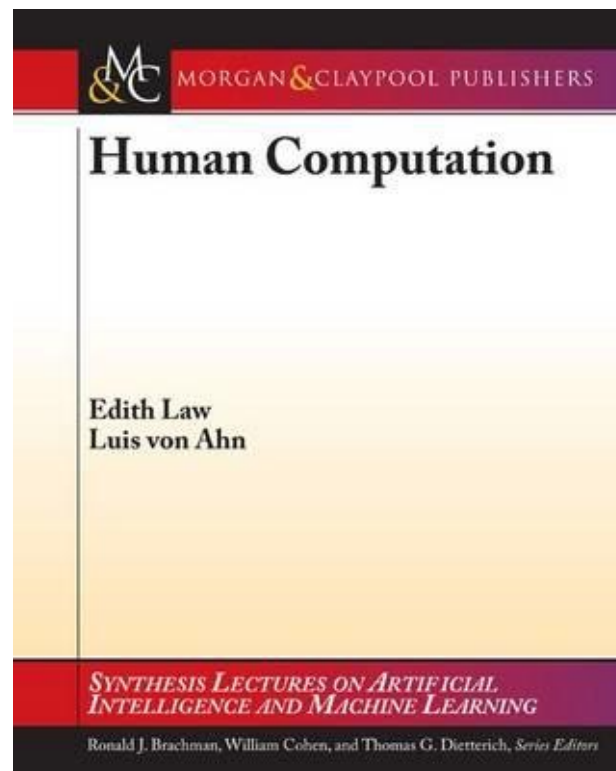
[Alonso]

- Omar Alonso, *The practice of Crowdsourcing*, Morgan & Claypool, 2019



[Law & von Ahn]

- Edith Law, Luis von Ahn, *Human Computation*, Morgan & Claypool Publishers, 2011



[Demartini et al]

- Gianluca Demartini, Djellel Eddine Difallah, Ujwal Gadiraju and Michele Catasta. *An Introduction to Hybrid Human-Machine Information Systems*. Foundations and Trends in Web Science, vol. 7, no. 1, pp. 1–87, 2016.

